

Teil 1 – Auszug Winter 2024

FA 230

Winter 2024/25
- 2 -

Teil 1
Aufgaben

Projekt: Arbeitsplatz für einen neuen Geschäftsbereich einrichten

Projektbeschreibung:

Sie sind Mitarbeiter der FL-Systeme GmbH und betreuen kleinere und mittlere Unternehmen bei allen Angelegenheiten im IT-Bereich.

Der Kunde FutureCar GmbH verkauft batteriebetriebene Elektrofahrzeuge und bietet verschiedene Dienstleistungen in diesem Umfeld an. Der Geschäftsführer der FutureCar GmbH, Herr Maier, hat sich im Zuge einer Geschäftserweiterung an Sie gewandt. Da viele Kunden über die mangelhaften Lademöglichkeiten in der Umgebung klagen, möchte Herr Maier seinen Kunden an mehreren Standorten eigene Ladesäulen anbieten.

Für die Verwaltung dieses neuen Geschäftsbereiches soll nun ein Arbeitsplatz eingerichtet werden.

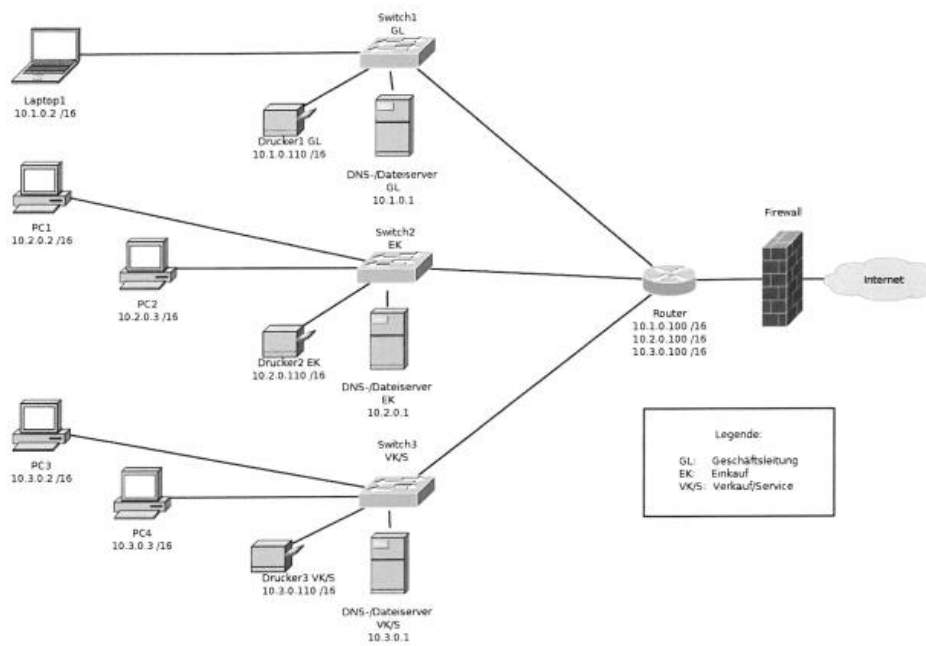
FA 230

Winter 2024/25
- 3 -

Teil 1
Aufgaben

		Punkte
IT 2	Netzwerk und IT-Sicherheit	30
2.1	Der neue Computer soll in der Abteilung Verkauf/Service in das Netzwerk der FutureCar GmbH eingebunden werden und Zugriff auf den Server der Abteilung und das Internet erhalten. Ein Auszug des Netzwerkplans ist in Anlage 3 abgebildet. Tragen Sie eine passende Adresskonfiguration in der Lösungsvorlage 2.1 ein.	6
2.2	Die Auszubildende, Frau Kober, wundert sich, dass der Computer mit MAC-Adresse und IP-Adresse gleich 2 Adressen aufweist. Erläutern Sie auf Basis des OSI-Schichtenmodells die Unterschiede zwischen den beiden Adressarten. Nutzen Sie die Lösungsvorlage 2.2.	4
2.3	Da die Ladesäulen an verschiedenen Standorten aufgestellt werden sollen, ist die erforderliche datentechnische Anbindung nur über das Internet möglich. Herr Maier sorgt sich um die Integrität der übermittelten Daten, wenn diese über das unsichere Internet verschickt werden. Nennen Sie eine Möglichkeit, wie eine gesicherte Anbindung der Ladesäulen realisiert werden kann. Nutzen Sie die Lösungsvorlage 2.3.	2
2.4	Um die Betriebssicherheit der Serverinfrastruktur zu gewährleisten plant die FutureCar GmbH die Anschaffung einer USV.	
2.4.1	Begründen Sie welche Schutzziele die Anschaffung einer USV erhöhen würde. Nutzen Sie die Lösungsvorlage 2.4.1.	4
2.4.2	Prüfen Sie, welche der Geräte über die USV gesichert werden sollen. Nutzen Sie die Lösungsvorlage 2.4.2 und kreuzen Sie die entsprechenden Geräte in der Spalte „USV“ an.	2
2.4.3	Berechnen Sie die Scheinleistung der Einzelgeräte und die Scheinleistung aller Geräte, welche an der USV angeschlossen werden sollen. Nutzen Sie die Lösungsvorlage 2.4.2.	9
2.4.4	Berechnen Sie, welche Leistung die USV mindestens haben muss, um die ausgewählten Geräte aus Aufgabe 2.4.3 versorgen zu können. Kalkulieren Sie mit einer Leistungsreserve von 40 %. Nutzen Sie die Lösungsvorlage 2.4.2.	3

Anlage 3 „Logischer Netzwerkplan der Firma FuturCar GmbH (Auszug)“ zu Aufgabe 2



Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Lösungsvorlage 2.1:

IP-Einstellungen bearbeiten

Manuell

IPv4

☒ Ein

IP-Adresse

Subnetzmaske

Gateway

Bevorzugter DNS

DNS über HTTPS

Aus

Alternativer DNS

Speichern

Abbrechen

Lösungsvorlage 2.2:

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Lösungsvorlage 2.3:

Lösungsvorlage 2.4.1:

Lösungsvorlage 2.4.2:

Gerät	Anzahl	Spannung (V)	Stromstärke (A) Einzelgerät	an USV	Scheinleistung (VA) Einzelgerät	Scheinleistung (VA) Gesamt
Server 1-3	3	230	3			
Laptop	1	230	0,8			
PC	5	230	0,8			
Router	1	230	0,5			
Switch	3	230	0,8			
Firewall	1	230	1			
Laserdrucker	2	230	2			
Farblaser	1	230	3			
					Gesamt	

Benötigte Leistung der USV:

Punkte

IT 2 Netzwerk und IT-Sicherheit

30

2.1 Mögliche Lösung:

6

IP-Adresse: 10.3.0.4 (oder andere freie IP des Bereichs)
 Subnetmask: 255.255.0.0
 Gateway: 10.3.0.100
 DNS-Server: 10.3.0.1

2.2 Die MAC-Adresse ist eine in der Regel eindeutige, hardwarebasierte Kennung, die innerhalb eines lokalen Netzwerkes zur Identifizierung eines Gerätes dient. Sie ist auf dem Layer 2 im OSI-Modell angesiedelt und regelt den Datenaustausch zwischen zwei verbundenen Geräten. Die IP-Adresse hängt von der Netzwerkkonfiguration ab und ist damit änderbar. Sie dient der Identifikation von Geräten in größeren Netzen und im Internet. Im OSI-Modell ist die IP-Adresse dem Network Layer (Schicht 3) zugeordnet und ermöglicht den Datenaustausch über mehrere Zwischenstellen (Routing).

4

2.3 Die Verbindung kann über ein VPN hergestellt werden. Konkret können die Ladesäulen über End-to-Site-VPN Verbindungen in das Firmennetz eingebunden werden.

2

2.4.1 Verfügbarkeit, da kurzfristige Stromunterbrechungen überbrückt werden können und Integrität, da die Geräte ordnungsgemäß heruntergefahren werden und somit keine undefinierten Zustände eintreten können.

4

2.4.2

2

Gerät	Anzahl	Spannung (V)	Stromstärke (A) Einzelgerät	an USV	Scheinleistung (VA) Einzelgerät	Scheinleistung (VA) Gesamt
Server 1-3	3	230	3	X	690	2070
Laptop	1	230	0,8			
PC	5	230	0,8			
Router	1	230	0,5	X	115	115
Switch	3	230	0,8	X	184	552
Firewall	1	230	1	X	230	230
Laserdrucker	2	230	2			
Farblaser	1	230	3			
Gesamt						2967

2.4.3 Siehe Lösung zu 2.4.2

9

2.4.4 Die USV sollte mindestens über eine Leistung von $2967 \text{ VA} \cdot 1,4 = 4153,8 \text{ VA}$ verfügen.

3